问渠数字工厂	机械加工工艺过程卡片 Machining Process Routing Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 1 页 共 7 页
每毛坯可制件数 Parts per blank	1	每台件数 Qty per product	1	批量 Batch	200	零件质量 Mass	15.85 kg

工序号 Op. No.	工序名称 Operation	工序内容 Operation content	车间 Shop	设备 Machine	工艺装备 Tooling	工时 / min Time / min	
						准终 Setup	单件 Per piece
10	铣结合面 Face milling	工件倒放（接合面朝上）。粗基准：前后两个轴承孔的铸孔（两端锥面涨套，保证轴承孔余量均匀）＋机臂顶面一个可调支承限转。粗铣、半精铣接合面 C，留精铣余量 0.5；钻、扩、铰两个工艺孔 Ø9 H7，作为工序 20 粗加工“一面两销”的定位基准（合箱后它们配铰成锥销孔）；钻攻 4 × M10（装配用，也是卧加夹具拉紧工件用的螺孔：立柱脚的凸台在立柱里面，外面压不到）	机加	立式加工中心 VMC-01	专用夹具 FX-HSG-U-10（涨套式）；面铣刀 Ø80 T01；钻头 Ø8.5 / 扩孔钻 Ø8.85 / 铰刀 Ø9 H7 T08；钻头 Ø8.5、丝锥 M10 T09；中心钻 T12；量具 G01、G04、G06、G09	40	8
20	镗轴承孔 Bearing-bore boring	一面两销定位（接合面 C ＋ 两工艺孔），夹具抬高 160 让出机头下方空间。B 180° 钻轴过孔、粗铣电机座端面和止口外圆；B 0° 粗铣面板口端面，同轴镗杆（带导向套）粗镗两轴承孔；直角铣头从下方钻针杆孔 Ø11.5。各面单边留 0.5，合箱后在合件工序 70 精加工。装夹顺序：一面两销定位 → 4 个拉缸拉紧 → 4 个辅助支承伸出（弹簧推力 ≤ 10 N）、液压锁紧，顶面支承的回转臂转到工作位、插定位销；卸件反过来	机加	卧式加工中心 HMC-01	专用夹具 FX-HSG-U-20（一面两销，带辅助支承）；面铣刀 Ø63 T02；同轴粗镗杆 T03；立铣刀 Ø20 T05；直角铣头 T06；钻头 Ø11.5 T07；粗镗刀 Ø18 T14；量具 G03、G05	45	10
40	时效 Stress relieving	第二次去应力退火（与下件同炉）：≤ 200 °C 装炉，≤ 80 °C/h 升到 550 ± 10 °C，保温 2 h，≤ 40 °C/h 随炉冷到 200 °C 以下出炉。粗加工后的残余应力在这里释放，变形在精铣接合面、精铰针杆孔和合件精加工时切掉	热处理	热处理炉 HT-01		10	6
50	铣结合面 Face milling	工件倒放（接合面 C 朝上；机头底面也朝上，比 C 低 46）。以粗镗后的两个轴承孔定位（两端涨芯轴）＋机臂顶面限转：精铣接合面 C，C 到上轴两孔（粗镗）中心 200 ± 0.1、平面度 0.02；同一次装夹，立式主轴从上面扩、铰针杆两孔 Ø12 H7（一次铰通），针杆孔对 C 的垂直度 0.02/100 由机床保证。合箱后进不去刀，所以针杆孔在这里精加工（见细则 G5.2 偏差 1）；合件工序 70 先测出针杆孔的实际轴线，再以它为基准精镗旋梭轴孔和上轴两孔	机加	立式加工中心 VMC-01	专用夹具 FX-HSG-U-50（涨芯轴式）；面铣刀 Ø80 T01；扩孔钻 Ø11.85 / 铰刀 Ø12 H7 T15；量具 G01、G04、G09、G13	40	11
60	零件检验 Part inspection	上件到合箱之前的检验：接合面 C、针杆孔、工艺孔、M10；首件加 X 光与解剖（见铸造工艺第七节）。成品的孔系在合件（WQLS-HSG-P）上检验	检验	检验站 QC-01	量具 G01、G06、G10	5	10
					单件工时合计 Total per piece		**44.5**

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 2 页 共 7 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**10**	工序名称 Operation	铣结合面 Face milling	设备 Machine	立式加工中心 VMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-U-10（涨套式）			切削液 Coolant	干切（铸铁）	工时 / min Time / min	准终 40 / 单件 8
定位基准 Locating datum	前后轴承孔铸孔（粗基准）、机臂顶面			装夹 Workholding	两端锥面涨套（液压），机臂顶面辅助支承		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	粗铣接合面 C（余量 3 → 1.0），三行	面铣刀 Ø80 T01；量具 G08		160	1.44	2	1	0.59	0.3
2	半精铣接合面 C（留精铣余量 0.5，平面度 0.05）	面铣刀 Ø80 T01；量具 G09		200	0.80	0.5	1	0.85	0.3
3	定心两个工艺孔、4 个 M10 孔	中心钻 T12		60	0.08		1	0.14	0.3
4	钻两个工艺孔 Ø8.5 深 12（x 315.8 / y 7.0 与 x 380.2 / y 66.0）	钻头 Ø8.5 / 扩孔钻 Ø8.85 / 铰刀 Ø9 H7 T08；量具 G08		70	0.20		1	0.06	0.3
5	扩工艺孔 Ø8.5 → Ø8.85、铰 Ø9 H7	钻头 Ø8.5 / 扩孔钻 Ø8.85 / 铰刀 Ø9 H7 T08；量具 G04		12	0.30		1	0.33	0.3
6	钻 4 × Ø8.5 深 22	钻头 Ø8.5、丝锥 M10 T09；量具 G08		70	0.18		1	0.23	0.3
7	攻 4 × M10-6H 深 18（刚性攻丝）：工序 20 卧加夹具的液压拉杆拧进这 4 个孔，合箱时也用它们	钻头 Ø8.5、丝锥 M10 T09；量具 G06		10	1.50		1	0.35	0.3
								2.55	2.1

机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
接合面 C 平面度 0.05（半精铣后）	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	首件、每 10 件
工艺孔 Ø9 H7（C6）	Ø12 H7、Ø9 H7 塞规（通端 / 止端）	每件
M10-6H（C7）	螺纹塞规 M10-6H	每件
C 面到两轴承孔铸孔中心的距离（余量均匀）200.5 ± 0.5	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 3 页 共 7 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**20**	工序名称 Operation	镗轴承孔 Bearing-bore boring	设备 Machine	卧式加工中心 HMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-U-20（一面两销，带辅助支承）			切削液 Coolant	干切（铸铁）	工时 / min Time / min	准终 45 / 单件 10
定位基准 Locating datum	接合面 C、两工艺孔（一面两销）			装夹 Workholding	4 个液压拉缸，拉杆拧进立柱脚 4 个 M10 螺孔，把工件拉紧在正下方的 4 个支承钉上；机头 4 个液压浮动辅助支承（底面 2、后侧 1、顶面 1）在拉紧后伸出、锁紧，只撑不定位		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	B 180°（电机端）：粗镗轴过孔 Ø16（铸出）→ Ø18，深 40	粗镗刀 Ø18 T14；量具 G08		110	0.20	1	1	0.11	0.3
2	B 180°：粗铣电机座端面（余量 3 → 0.5）	面铣刀 Ø63 T02；量具 G08		160	0.75	2.5	1	0.41	0.3
3	B 180°：圆弧插补粗铣电机止口外圆 Ø57 → Ø53.0（0/−0.1），两圈	立铣刀 Ø20 T05；量具 G05		150	0.40	2	1	0.70	0.3
4	B 0°（机头端）：粗铣面板口端面（余量 3 → 0.5）。走刀方向选得使切削合力把机头压向底面和后侧的支承	面铣刀 Ø63 T02；量具 G08		160	0.75	2.5	1	0.93	0.3
5	B 0°：翻上导向套支架；同轴粗镗杆从机头端伸入，两孔一刀粗镗到 Ø34.0、Ø31.0（+0.1/0）；镗完支架翻下	同轴粗镗杆 T03；量具 G03		110	0.25	2	1	0.09	1.0
6	装直角铣头，从机头下方钻针杆孔 Ø11.5，一次钻通上、下两个导套座（往上的轴向力约 0.9 kN 由顶面支承承受）	直角铣头 T06；量具 G08		60	0.15		1	0.62	0.3
7	直角铣头：锪针杆孔下端沉孔 Ø14 深 4（上止点时针夹进去 0.5）	直角铣头 T06；量具 G08		60	0.08		1	0.06	0.3
8	直角铣头：钻压脚杆孔 Ø11.5（x −16、y 6），一次钻通上、下两个导套座（G4.7）	直角铣头 T06；量具 G08		60	0.15		1	0.62	0.3
							机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）	**3.54**	3.1

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
两轴承孔 Ø34.0、Ø31.0（+0.1/0）（C5）	内径千分表 18–35 mm（0.001）	首件、每 5 件
止口 Ø53.0（0/−0.1）	外径千分尺 50–75 mm（0.001）	首件、每 5 件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 4 页 共 7 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**50**	工序名称 Operation	铣结合面 Face milling	设备 Machine	立式加工中心 VMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-U-50（涨芯轴式）			切削液 Coolant	干切；铰孔用切削油	工时 / min Time / min	准终 40 / 单件 11
定位基准 Locating datum	两轴承孔（粗镗后，涨芯轴）、机臂顶面			装夹 Workholding	两端液压涨芯轴，机臂顶面辅助支承		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	精铣接合面 C（0.5），平面度 0.02、Ra 1.6（修光刃刀片）	面铣刀 Ø80 T01；量具 G09		220	0.48	0.5	1	1.29	0.3
2	扩针杆孔 Ø11.5 → Ø11.85（两孔一次扩通，深 46 起到 182）	扩孔钻 Ø11.85 / 铰刀 Ø12 H7 T15；量具 G03		60	0.12		1	0.72	0.3
3	铰针杆孔 Ø12 H7，上下两孔一次铰通	扩孔钻 Ø11.85 / 铰刀 Ø12 H7 T15；量具 G04		12	0.25		1	1.75	0.3
4	扩压脚杆孔 Ø11.5 → Ø11.85（同一把刀，两孔一次扩通）（G4.7）	扩孔钻 Ø11.85 / 铰刀 Ø12 H7 T15；量具 G03		60	0.12		1	0.76	0.3
5	铰压脚杆孔 Ø12 H7，上下两孔一次铰通；和针杆孔同一次装夹，平行度 0.03/100 由机床保证	扩孔钻 Ø11.85 / 铰刀 Ø12 H7 T15；量具 G04		12	0.25		1	1.85	0.3
机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）								**6.37**	1.5

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
C 面平面度 0.02（C1）	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	每件
针杆孔 Ø12 H7（C2）	Ø12 H7、Ø9 H7 塞规（通端 / 止端）	每件
针杆孔对 C 垂直度 0.02/100（C3）	针杆孔垂直度检具：Ø12 h5 × 260 检棒插进两孔，接合面 C 贴在平板上，杠杆千分表测检棒母线	首件、每 5 件
C 到上轴两孔（粗镗）中心 200 ± 0.1（C4）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	检验卡片 Inspection Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 5 页 共 7 页

终检（图纸全部特性）
Final inspection (all drawing characteristics)（工序 60，检验站 QC-01） ★ 关键特性

序号 No.	特性 Char.	检验项目 Characteristic	技术要求 Requirement	量检具 Gauge	检验频次 Frequency	记录 Record
1	★ C1	接合面 C	平面度 0.02，Ra 1.6	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
2	★ C2	针杆导套孔（上、下）	2 × Ø12 H7（+0.018/0），Ra 1.6	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
3	★ C3	针杆孔对接合面 C 的垂直度	0.02/100	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
4	C4	C 到上轴两孔（粗镗）中心的距离	200 ± 0.1（给合件精镗留均匀余量）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
5	C5	上轴两孔（粗镗）	Ø34.0、Ø31.0（+0.1/0）；合箱后在合件工序 70 精镗到 Ø35 H7、Ø32 H7	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
6	C6	工艺孔	2 × Ø9 H7（+0.015/0），粗加工定位用；合箱后在合件工序 70 配铰成 1:50 锥销孔	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
7	C7	螺纹孔	4 × M10-6H 螺纹深 18、底孔深 22（接合面）	螺纹塞规 M10-6H	每 5 件	记录表 sheet
8	C8	铸件质量	HT250：硬度 190–240 HBW；首件 X 光检查电机座、立柱脚、针杆导套座无缩松	布氏硬度计	每 5 件	记录表 sheet
9	★ C9	压脚杆导套孔（上、下）	2 × Ø12 H7（+0.018/0），Ra 1.6；轴线 x −16、y 6（G4.7）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
10	C10	压脚杆孔对针杆孔的平行度	0.03/100（同一次装夹由机床保证）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet

首件检验：每批第一件及换刀、调整、停机修复后的第一件，按本工序全部项目检验并经检验员确认后才能继续加工。带 ★ 的关键特性的数据录入质量系统，用于控制图和过程能力分析。

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	检验卡片 Inspection Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 6 页 共 7 页

工序检验（操作者自检与巡检）
In-process inspection (operator & patrol)

工序号 Op. No.	工序名称 Operation	检验项目 Characteristic	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
10	铣结合面	接合面 C 平面度 0.05（半精铣后）	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	首件、每 10 件
10	铣结合面	工艺孔 Ø9 H7（C6）	Ø12 H7、Ø9 H7 塞规（通端 / 止端）	每件
10	铣结合面	M10-6H（C7）	螺纹塞规 M10-6H	每件
10	铣结合面	C 面到两轴承孔铸孔中心的距离（余量均匀）200.5 ± 0.5	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件
20	镗轴承孔	两轴承孔 Ø34.0、Ø31.0（+0.1/0）（C5）	内径千分表 18–35 mm（0.001）	首件、每 5 件
20	镗轴承孔	止口 Ø53.0（0/−0.1）	外径千分尺 50–75 mm（0.001）	首件、每 5 件
40	时效	炉温曲线记录（550 ± 10 °C、保温 2 h）	炉温记录仪	每炉
50	铣结合面	C 面平面度 0.02（C1）	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	每件
50	铣结合面	针杆孔 Ø12 H7（C2）	Ø12 H7、Ø9 H7 塞规（通端 / 止端）	每件
50	铣结合面	针杆孔对 C 垂直度 0.02/100（C3）	针杆孔垂直度检具：Ø12 h5 × 260 检棒插进两孔，接合面 C 贴在平板上，杠杆千分表测检棒母线	首件、每 5 件
50	铣结合面	C 到上轴两孔（粗镗）中心 200 ± 0.1（C4）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	刀具卡片 Tool List			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 7 页 共 7 页

刀具号 Tool ID	名称 Name	规格 Specification	用于工序 Used in op.	寿命 / 修磨 Life / regrind
T01	面铣刀 Ø80	Ø80 八刃可转位面铣刀，SEKN 1203 刀片（涂层硬质合金 K20，铸铁用）；精铣用修光刃刀片	10、50	
T02	面铣刀 Ø63	Ø63 五刃可转位面铣刀（K20），电机座端面、面板口端面	20	
T03	同轴粗镗杆	Ø28 钢制减振杆，前刀 Ø34、后刀 Ø31 两个双刃刀夹相距 344，尾部 Ø17 导向柱	20	
T05	立铣刀 Ø20	Ø20 四刃硬质合金立铣刀，圆弧插补粗铣电机止口外圆	20	
T06	直角铣头	90° 直角铣头（HSK-A63 接口，回转定位精度 ±0.005），从机头下方钻针杆孔、锪沉孔 Ø14	20	
T07	钻头 Ø11.5	整体硬质合金钻 Ø11.5，加长型（有效长 160）	20	
T08	钻头 Ø8.5 / 扩孔钻 Ø8.85 / 铰刀 Ø9 H7	整体硬质合金钻 Ø8.5、扩孔钻 Ø8.85、铰刀 Ø9 H7（两个工艺孔）	10	
T09	钻头 Ø8.5、丝锥 M10	硬质合金钻 Ø8.5；M10 螺旋槽丝锥（铸铁用，6H）	10	
T12	中心钻	Ø6 90° 定心钻（硬质合金）	10	
T14	粗镗刀 Ø18	Ø16–Ø22 单刃粗镗刀（K20），轴过孔	20	
T15	扩孔钻 Ø11.85 / 铰刀 Ø12 H7	整体硬质合金扩孔钻 Ø11.85、机用铰刀 Ø12 H7，加长（有效长 200），前端导向	50	

量检具 Gauges	
G01	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）
G03	内径千分表 18–35 mm（0.001）
G04	Ø12 H7、Ø9 H7 塞规（通端 / 止端）
G05	外径千分尺 50–75 mm（0.001）
G06	螺纹塞规 M10-6H
G08	游标卡尺 0–300 mm（0.02）
G09	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）
G10	布氏硬度计
G11	X 光探伤（首件、每批抽 1 件）
G13	针杆孔垂直度检具：Ø12 h5 × 260 检棒插进两孔，接合面 C 贴在平板上，杠杆千分表测检棒母线

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11